

Corrigé — Exercice 18

Étude de fonctions · Seconde série d'exercices

1) a) Limites de g en $-\infty$ et en $+\infty$.

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$.

$g(x) = x e^x - e^x - 1$; en $-\infty$, $x e^x \rightarrow 0$ et $e^x \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -1$$

En $+\infty$: $x - 1 \rightarrow +\infty$ et $e^x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$$

1) b) Expression de $g'(x)$.

g est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$g'(x) = e^x + (x - 1)e^x = (1 + x - 1)e^x$$

$$g'(x) = x e^x$$

1) c) Signe de $g'(x)$ et tableau de variation de g .

Pour tout réel x , $e^x > 0$: $g'(x)$ est du signe de x .

$$g(0) = (0 - 1)e^0 - 1 = -1 - 1 = -2.$$

$\Rightarrow g$ décroît de -1 (limite, non atteinte) à -2 sur $] -\infty, 0]$, puis croît de -2 vers $+\infty$ sur $[0, +\infty[$.

2) a) Existence et unicité de α .

Sur $] -\infty, 0]$, g décroît de -1 à -2 : toutes ses valeurs sont strictement négatives, l'équation $g(x) = 0$ n'y a donc aucune solution.

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $g(I)$.

Sur $[0, +\infty[$, g est continue et strictement croissante de -2 à $+\infty$: elle réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $[-2, +\infty[$, intervalle qui contient 0.

$\Rightarrow$ L'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$, et $\alpha > 0$.

2) b) Encadrement de α .

$$g(1,2) = 0,2 \times e^{1,2} - 1 \simeq 0,2 \times 3,32012 - 1 = -0,33598 < 0.$$

$$g(1,3) = 0,3 \times e^{1,3} - 1 \simeq 0,3 \times 3,66930 - 1 = 0,10079 > 0.$$

g étant strictement croissante sur $[0, +\infty[$:

$$1,2 < \alpha < 1,3$$

2) c) Signe de $g(x)$ sur $\mathbb{R}$.

g est négative sur $] -\infty, 0]$ et, sur $[0, +\infty[$, strictement croissante s'annulant en α .

$\Rightarrow g(x) < 0$ sur $] -\infty, \alpha[$, $g(\alpha) = 0$ et $g(x) > 0$ sur $] \alpha, +\infty[$.

3) a) $e^\alpha = \frac{1}{\alpha - 1}$.

$$g(\alpha) = 0 \text{ s'écrit } (\alpha - 1)e^\alpha - 1 = 0, \text{ soit } (\alpha - 1)e^\alpha = 1.$$

En particulier $\alpha - 1 \neq 0$, et on peut diviser par $\alpha - 1$.

$$e^\alpha = \frac{1}{\alpha - 1}$$

3) b) $\alpha > 1$.

$e^\alpha > 0$, donc $\frac{1}{\alpha - 1} > 0$, ce qui impose $\alpha - 1 > 0$.

$\Rightarrow \alpha > 1$, ce que confirme l'encadrement $1,2 < \alpha < 1,3$.

4) a) Ensemble de définition de f .

$f(x) = \frac{e^x + 1}{x}$ est définie si et seulement si $x \neq 0$.

$$D_f = \mathbb{R}^* =]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[$$

4) b) Limites en 0^- et 0^+ , interprétation.

Quand $x \rightarrow 0 : e^x + 1 \rightarrow 2 > 0$.

Si $x \rightarrow 0^-$, $x < 0$: le quotient tend vers $-\infty$. Si $x \rightarrow 0^+$, il tend vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $x = 0$, c'est-à-dire l'axe des ordonnées, est une asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$.

4) c) Limite en $-\infty$ et interprétation.

Quand $x \rightarrow -\infty : e^x + 1 \rightarrow 1$ et $x \rightarrow -\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $y = 0$, c'est-à-dire l'axe des abscisses, est une asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$.

4) d) Limites en $+\infty$ et branche infinie.

Méthode : Croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2} = +\infty$.

$$f(x) = \frac{e^x}{x} + \frac{1}{x}.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{e^x}{x^2} + \frac{1}{x^2}.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet en $+\infty$ une branche parabolique de direction $(O, \vec{j})$.

5) a) $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ et

$$f'(x) = \frac{e^x \times x - (e^x + 1)}{x^2} = \frac{x e^x - e^x - 1}{x^2}$$

$$f'(x) = \frac{(x - 1)e^x - 1}{x^2} = \frac{g(x)}{x^2}$$

5) b) Sens de variation de f .

Pour $x \neq 0$, $x^2 > 0$: $f'(x)$ est du signe de $g(x)$.

D'après 2) c), $g < 0$ sur $] - \infty, \alpha[$ et $g > 0$ sur $]\alpha, +\infty[$.

$\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $] - \infty, 0[$, strictement décroissante sur $]0, \alpha]$ et strictement croissante sur $[\alpha, +\infty[$.

5) c) Tableau de variation de f .

$\Rightarrow$ Sur $] - \infty, 0[$, f décroît de 0 à $-\infty$. Sur $]0, +\infty[$, f décroît de $+\infty$ à $f(\alpha)$, puis croît de $f(\alpha)$ vers $+\infty$.

$$6) a) f(\alpha) = \frac{1}{\alpha - 1}.$$

D'après 3) a), $e^\alpha = \frac{1}{\alpha - 1}$, donc

$$f(\alpha) = \frac{e^\alpha + 1}{\alpha} = \frac{\frac{1}{\alpha-1} + 1}{\alpha} = \frac{\frac{1+\alpha-1}{\alpha-1}}{\alpha} = \frac{\alpha}{\alpha(\alpha-1)}$$

$$f(\alpha) = \frac{1}{\alpha - 1}$$

6) b) Encadrement de $f(\alpha)$.

$1,2 < \alpha < 1,3$ donne $0,2 < \alpha - 1 < 0,3$.

La fonction inverse étant décroissante sur $]0, +\infty[$: $\frac{1}{0,3} < \frac{1}{\alpha - 1} < \frac{1}{0,2}$.

$$\frac{10}{3} < f(\alpha) < 5$$

6) c) Minimum de f sur $]0, +\infty[$.

D'après le tableau de variation, f admet sur $]0, +\infty[$ un minimum atteint en α , égal à $f(\alpha)$.

$\Rightarrow \min_{]0, +\infty[} f = f(\alpha)$, avec $\frac{10}{3} < f(\alpha) < 5$, soit environ entre 3,33 et 5.

7) a) Pour tout $x > 0$, $f(x) > 3$.

Pour tout $x > 0$, $f(x) \geq f(\alpha) > \frac{10}{3}$.

Or $\frac{10}{3} \simeq 3,33 > 3$.

$\Rightarrow$ Pour tout $x > 0$, $f(x) > 3$.

7) b) Pour tout $x > 0$, $e^x + 1 > 3x$.

$f(x) > 3$ s'écrit $\frac{e^x + 1}{x} > 3$; comme $x > 0$, on peut multiplier les deux membres par x sans changer le sens.

$\Rightarrow$ Pour tout $x > 0$, $e^x + 1 > 3x$.

8) a) Calcul de $\varphi'(x)$ et signe.

φ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\varphi'(x) = e^x - 3$.

$e^x - 3 > 0 \iff e^x > 3 \iff x > \ln 3$.

$\Rightarrow \varphi'(x) < 0$ sur $] - \infty, \ln 3[$, $\varphi'(\ln 3) = 0$ et $\varphi'(x) > 0$ sur $]\ln 3, +\infty[$.

8) b) Tableau de variation de φ .

En $-\infty$: $e^x \rightarrow 0$ et $-3x \rightarrow +\infty$, donc $\varphi(x) \rightarrow +\infty$. En $+\infty$: $\varphi(x) = x\left(\frac{e^x}{x} + \frac{1}{x} - 3\right) \rightarrow +\infty$.

$$\varphi(\ln 3) = e^{\ln 3} + 1 - 3 \ln 3 = 4 - 3 \ln 3.$$

$\Rightarrow \varphi$ **décroît de $+\infty$ à $4 - 3 \ln 3$ sur $] -\infty, \ln 3]$, puis croît de $4 - 3 \ln 3$ vers $+\infty$ sur $[\ln 3, +\infty[$.**

8) c) Conclusion et comparaison avec 7) b).

$\ln 3 \simeq 1,0986$, donc $4 - 3 \ln 3 \simeq 4 - 3,2958 = 0,7042 > 0$.

Le minimum de φ est strictement positif, donc $\varphi(x) > 0$ pour tout réel x .

$$e^x + 1 > 3x \quad \text{pour tout réel } x$$

$\Rightarrow$ **Ce résultat est plus fort que celui de 7) b), qui n'établissait l'inégalité que pour $x > 0$. Pour $x \leq 0$ elle est d'ailleurs immédiate, puisque $e^x + 1 > 0 \geq 3x$.**